

Tablice

Autor: Małgorzata Tokarek

Tablice indeksowane

Tablice indeksowane (numerowane) to tablice, w których dostęp do elementów tablicy uzyskuje się dzięki indeksowi liczbowemu zaczynając od 0 i kończąc na liczba elementów pomniejszonej o 1.

PHP jest językiem słabotypowym, dlatego w tablicy mogą być przechowywane elementy różnych typów. Ponadto liczba elementów tablicy nie jest stała i może ulegać zmianie.

Deklaracja tablic

Tablice można zadeklarować za pomocą:

➤ słowa kluczowego array

```
$tablica1=array(1,2,"Ola");
```

➤ nawiasów kwadratowych

```
$tablica2=[4,5,"Ala"];
```

➤ przypisania

```
$tablica3[0]=7;  
$tablica3[1]=8;  
$tablica3[2]="Ela";
```

Efekt działania tych trzech sposobów jest taki sam

Autor: Małgorzata Tokarek

Deklaracja tablic

```
array(3) { [0]=> int(1) [1]=> int(2) [2]=> string(3) "Ola" }
```

```
array(3) { [0]=> int(4) [1]=> int(5) [2]=> string(3) "Ala" }
```

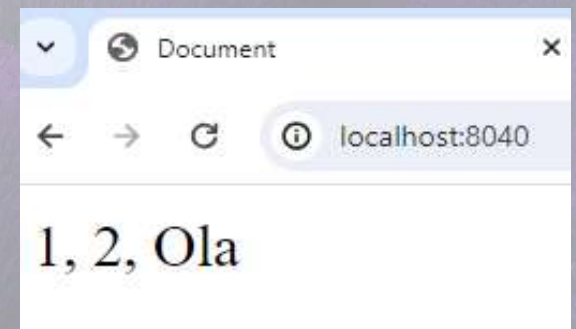
```
array(3) { [0]=> int(7) [1]=> int(8) [2]=> string(3) "Ela" }
```

```
$tablica1=array(1,2,"Ola");  
var_dump($tablica1);  
echo "<br>";echo "<br>";  
$tablica2=[4,5,"Ala"];  
var_dump($tablica2);  
echo "<br>";echo "<br>";  
$tablica3[0]=7;  
$tablica3[1]=8;  
$tablica3[2]="Ela";  
var_dump($tablica3);
```


Wyświetlanie elementów tablic

Mimo, że funkcja `var_dump` wyświetla dość szczegółowe informacje o tablicy i jej elementach to często używa się funkcji `implode`, która w czytelny sposób zamienia elementy tablicy na stringa. Podobnie jak w metodzie `join` w JavaScript podaje się separator, który w stringu oddziela elementy tablicy.

```
$tablica1=array(1,2,"Ola");  
echo implode(", ", $tablica1);
```



Autor: Małgorzata Tokarek

Zamiana stringa na elementy tablicy

Istnieje funkcja, która dokonuje operacji odwrotnej do *implode*. Jest to funkcja *explode*. Ma ona dwa argumenty, pierwszym jest separator, a drugim string. Separator nie może być pustym ciągiem. W ten sposób tworzy się nowa tablica (czwarty sposób na tworzenie tablicy w PHP)

```
$tekst="Ala ma kota";  
$tablica4=explode(" ",$tekst);  
var_dump($tablica4);
```

← → ↺ ⓘ localhost:8040

```
array(3) { [0]=> string(3) "Ala" [1]=> string(2) "ma" [2]=> string(4) "kota" }
```

Zadania

Zadanie 1

Zadeklaruj na trzy różne sposoby dwuelementowe tablice. W pierwszej z nich umieść napisy, w drugiej liczby naturalne, a w trzeciej liczby rzeczywiste. Wyświetl zawartość tablic na ekranie. Zadbaj o czytelność prezentowanych informacji.

Zadanie 2

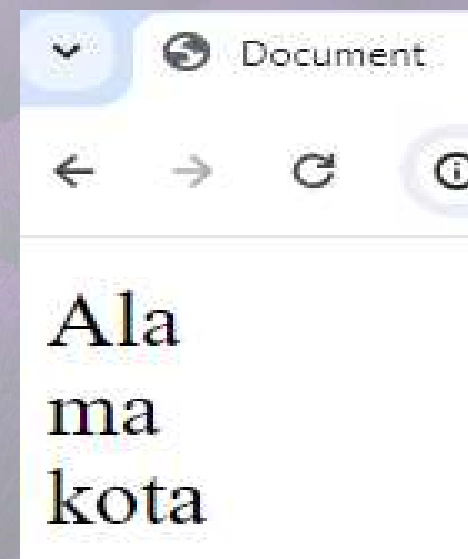
Ze zmiennej `$napis = "Programuję w języku PHP"` stwórz tablicę, a następnie wyświetl słowa w odwrotnej kolejności.

Rozmiar tablicy

Dostęp do wszystkich/kolejnych elementów tablicy można uzyskać wygodnie za pomocą znanej nam pętli for. Przyda się tutaj funkcja count, która zwraca długość tablicy.

```
$tekst="Ala ma kota";  
$tablica5=explode(" ",$tekst);  
for ($i=0; $i<count($tablica5); $i++){  
    echo $tablica5[$i].'<br>';  
}
```

Autor: Małgorzata Tokarek

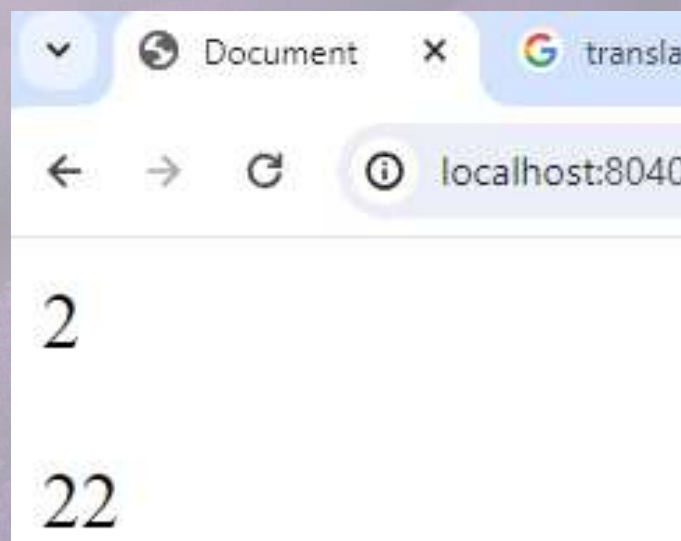


Liczby losowe

Funkcja *rand()* losuje liczbę z przedziału 0 do *getrandmax()*.

Funkcja ta, czyli *rand()* może mieć dwa argumenty ograniczające zakres losowanych liczb.

```
mp
echo rand(2,5);
echo "<br>";echo "<br>";
$min=10;
$max=99;
echo rand($min, $max);
```



Autor: Małgorzata Tokarek

Zadania

Zadanie 3 Napisz skrypt, który poda największą możliwą do wylosowania liczbę.

Zadanie 4 Napisz skrypt, który stworzy 10 elementową tablicę liczb trzycyfrowych, następnie znajdzie w niej liczbę najmniejszą, największą oraz średnią wartość.

Zadanie 5* Z tablicy z poprzedniego zadania wypisz wszystkie liczby pierwsze lub informację o ich braku. Zadbaj, aby Twój algorytm był niskiej złożoności obliczeniowej.

Zadanie 6* Dla znalezionych wartości min i max z zadania 2 podaj ich NWD. Można wykorzystać algorytm Euklidesa.

Tablice wielowymiarowe

Tak jak w innych językach programowania również w PHP istnieje możliwość tworzenia tablic wielowymiarowych.

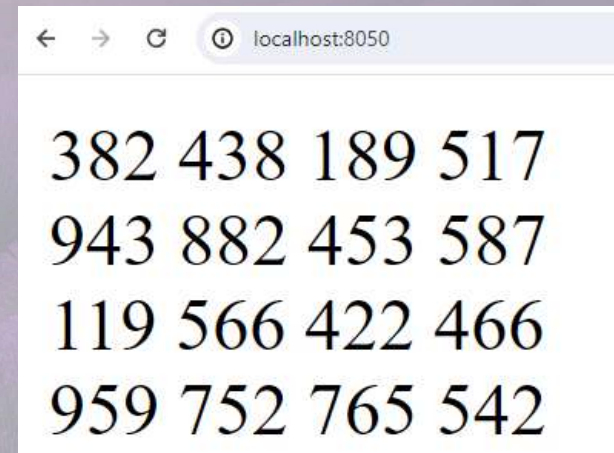
```
//Tablice jednowymiarowe
$tab1[0]=rand($min, $max);
$tab1[1]=rand($min, $max);
$tab1[2]=rand($min, $max);
$tab2=array(15,25,35);
//tworzenie dwuwymiarowej
$dwuwymiarowa[0]=$tab1;
$dwuwymiarowa[1]=$tab2;
//wyświetlenie
var_dump($dwuwymiarowa);
```

```
array(2) { [0]=> array(3) { [0]=> int(49) [1]=> int(19) [2]=> int(12) }
[1]=> array(3) { [0]=> int(15) [1]=> int(25) [2]=> int(35) } }
```


Tworzenie tablic wielowymiarowych

Tablice wygodnie jest też tworzyć w pętli, jeśli warunki zadania na to pozwalają.

```
<?php
    $wiersze=4;
    $kolumny=4;
    for ($i=0; $i<$wiersze; $i++){
        for ($j=0; $j<$kolumny; $j++){
            $tab[$i][$j] = rand(100,999);
            echo '    '.$tab[$i][$j];
        }
        echo '<br>';
    }
?>
```



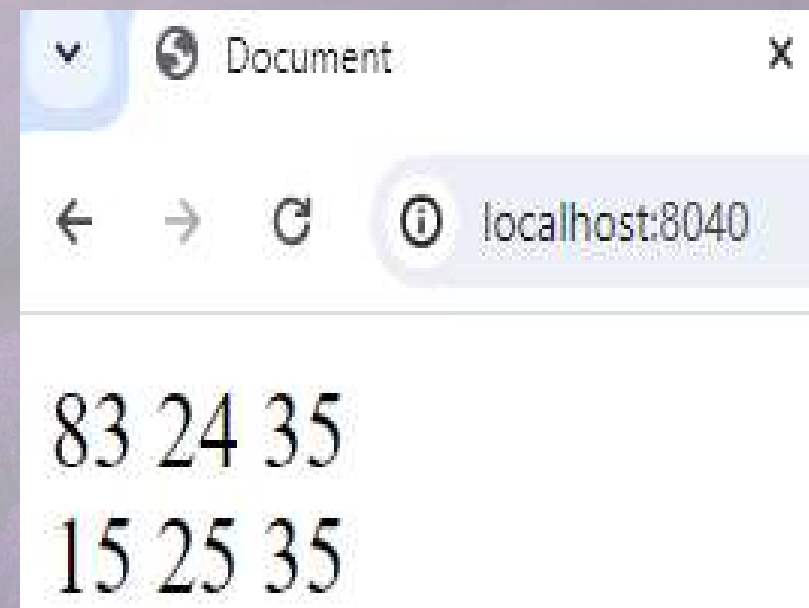
382	438	189	517
943	882	453	587
119	566	422	466
959	752	765	542

Tablice wielowymiarowe

Aby zobaczyć zawartość zawartość tablicy dwuwymiarowej w wygodniejszy sposób można użyć pętli zagnieżdżonej

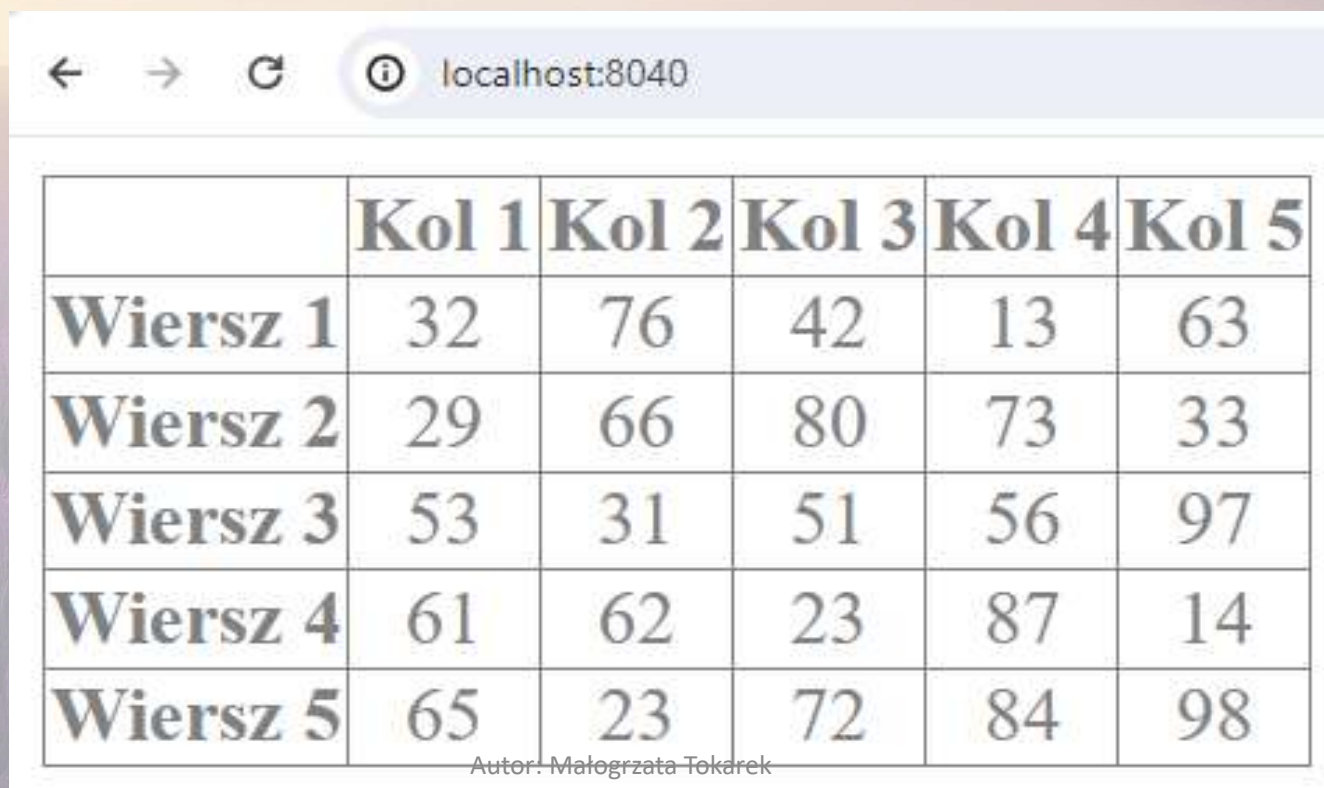
```
//wyświetlenie
for ($i=0;$i<2;$i++){
    for ($j=0; $j<count($tab1); $j++){
        echo $dwuwymiarowa[$i][$j]. "    ";
    }
    echo "<br>";
}
```

Autor: Małgorzata Tokarek



Zadanie 7

Stwórz tablicę dwuwymiarową o wymiarach 5 na 5 wypełniając ją dwucyfrowymi liczbami losowymi, wyświetl ją w sposób pokazany na rysunku



A screenshot of a web browser window displaying a 5x5 grid of random two-digit numbers. The browser's address bar shows 'localhost:8040'. The grid is styled with a light blue background and black borders. The columns are labeled 'Kol 1' through 'Kol 5' and the rows are labeled 'Wiersz 1' through 'Wiersz 5'.

	Kol 1	Kol 2	Kol 3	Kol 4	Kol 5
Wiersz 1	32	76	42	13	63
Wiersz 2	29	66	80	73	33
Wiersz 3	53	31	51	56	97
Wiersz 4	61	62	23	87	14
Wiersz 5	65	23	72	84	98

Autor: Małgorzata Tokarek

Zadanie 8

Do tabeli z poprzedniego zadania:

- a) Podaj ile razy w tabeli pojawiła się liczba odpowiadająca Twojemu wiekowi
- b) Podaj wiersz, w którym znajduje się wartość najmniejsza oraz tą wartość
- c) Podaj kolumnę, w której znajduje się wartość największa oraz tą wartość
- d) Podaj wiersz, w którym średnia liczb jest największa
- e) Podaj średnią liczb w tabeli
- f) Podaj ile razy w tabeli pojawiła się liczba większa od średniej
- g) Podaj kolumnę, w której znajduje się najwięcej liczb parzystych (lub informację, że w tabeli w ogóle nie ma liczb parzystych)

Odpowiedzi do podpunktów umieść w liście punktowanej, gdzie każdemu punktowi listy odpowiada właściwy podpunkt zadania.

Listę umieść w panelu prawym obok wyświetlonej tabeli.

Zadanie 9

Zadbaj, aby strona wyglądała jak poniżej:

Tablice dwuwymiarowe - Zadanie

Wylosowane liczby

	Kol 1	Kol 2	Kol 3	Kol 4	Kol 5
Wiersz 1	84	48	99	17	92
Wiersz 2	55	72	45	44	83
Wiersz 3	74	55	57	99	56
Wiersz 4	98	65	21	68	72
Wiersz 5	64	88	80	14	14

Odpowiedzi do podpunktów

a. Mój wiek został wylosowany 1 raz/razy.
b. Odpowiedź do b
c. Odpowiedź do c
d. Odpowiedź do d
e. Odpowiedź do e
f. Odpowiedź do f
g. Odpowiedź do g

a) baner zawiera wyśrodkowany w pionie i poziomie nagłówek pierwszego stopnia z tekstem "Tablice dwuwymiarowe - Zadania"

b) część główna zawiera dwa panele, przestrzeń między nimi oraz krawędziami w poziomie jest taka sama; w pionie oba panele są wyśrodkowane

Zadanie 9 cd

c) panel lewy zawiera pojemnik z nagłówkiem trzeciego stopnia i treścią "Wylosowane liczby", oraz tabelą z poprzedniego zadania. Pojemnik w panelu lewym jest wyśrodkowany

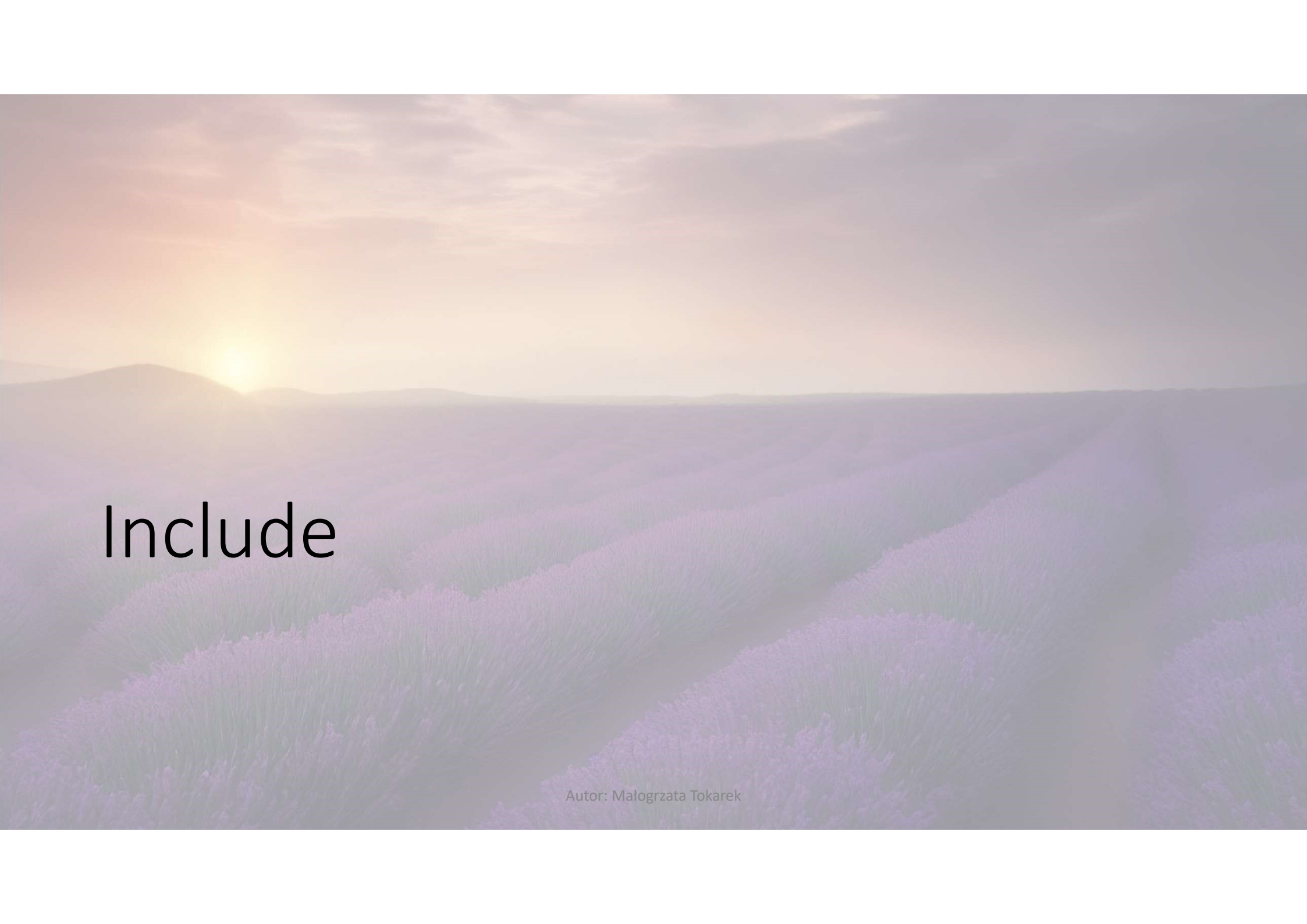
d) panel prawy zawiera pojemnik z nagłówkiem trzeciego stopnia i treścią "Odpowiedzi do podpunktów", oraz rozwiązaniami podpunktów poprzedniego zadania. Pojemnik w panelu prawym jest wyśrodkowany.

Zadanie 9 cd

CSS w zadaniu:

- a) uniwersalny selektor wszystkich elementów ustawił kolor czcionki na *grey*
- a) baner ma wysokość 15% aktualnego rozmiaru wysokości płaszczyzny, na której została wyświetlona dana strona internetowa (vh) oraz kolor tła *azure*
- b) główny pojemnik ma wysokość 85% aktualnego rozmiaru wysokości płaszczyzny, na której została wyświetlona dana strona Internetowa (vh) oraz kolor tła *silver*
- c) panele lewy i prawy mają szerokość 40% z marginesem wewnętrznym 3% i kolorem tła *azure*
- d) tabela wykonana jest kolorem *grey* linią pojedynczą ciągłą i szerokości 1 piksela.

Autor: Małgorzata Tokarek

A full-page background image of a lavender field at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow over the landscape. The lavender plants are in rows, and the sky is filled with soft, colorful clouds. The overall mood is peaceful and serene.

Include

Autor: Małgorzata Tokarek

Instrukcja include

Dzięki instrukcji *include* można wstawić zawartość jednego pliku PHP do innego pliku PHP (zanim serwer go wykona). Można go też wstawić do kilku miejsc lub plików co skraca kod i sprawia, że jest bardziej czytelny.

Należy pamiętać, aby w nowym pliku otworzyć skrypt.

Przykład

Bazując na zadaniu z tablic wielowymiarowych przenosimy kod realizujący podpunkty do osobnego pliku.

```
echo "<section class='prawy'>";  
    echo "<div>";  
        echo "<h3>Odpowiedzi do podpunktów</h3>";  
        include 'punkty.php';  
    echo "</div>";  
echo "</section>";
```